รหัสวิชา 3000-0102

3 หน่วยกิต

STRENGTH OF MATERIALS

ความแข็งแรงวัสดุ



22 ต.ค. 69

หัวข้อการเรียน

หลักการเบื้องต้นและสมบัติทางกลของวัสดุ

ความเค้น (Stress)

ความเครียด (Strain)

กฎของฮุค ยังโมดูลัสของวัสดุ

ความเค้นความเครียดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ความเค้นภายในผนังบาง

ความเค้นในวัสดุที่ต่อกัน

ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน

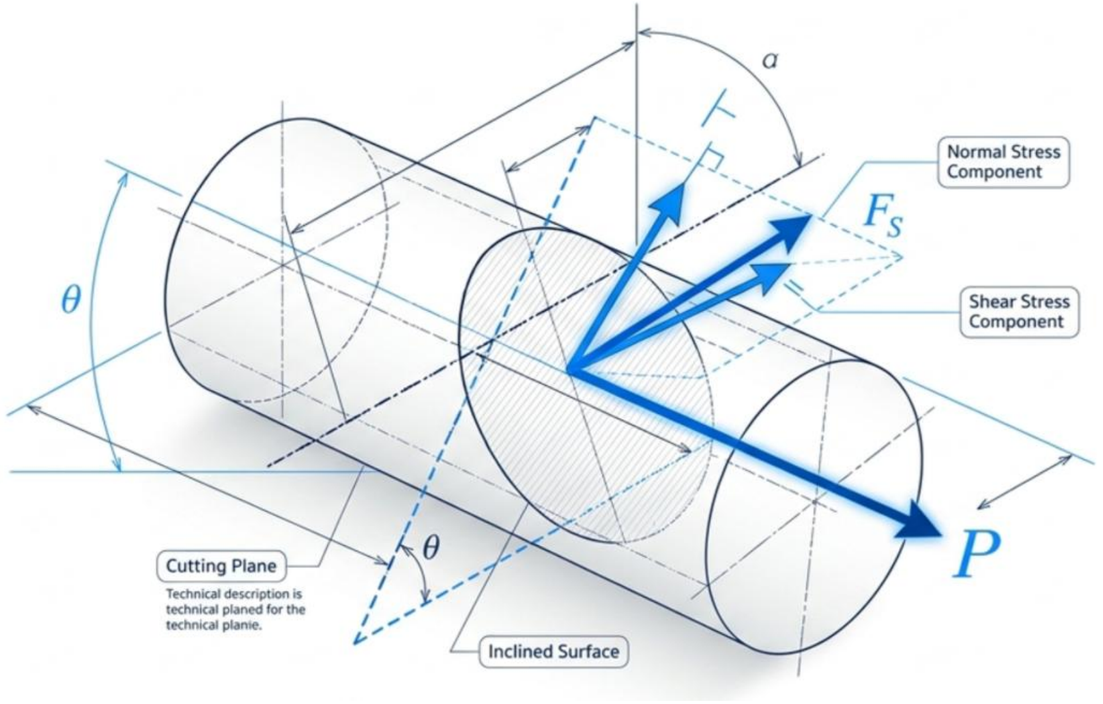
บทที่ 2 : ความเค้น (Stress)

- ความเค้นแบบปกติ (Normal Stress)
  - ความเค้นดึง (Tensile Stress)
  - ความเค้นอัด (Compressive Stress)
- ความเค้นเฉือน (Shearing Stres)
- ความเค้นในแนวระนาบเอียง
- การรวมแรงในแนวแกน
- ความเค้นในชิ้นส่วนโครงสร้าง
- ค่าความปลอดภัย



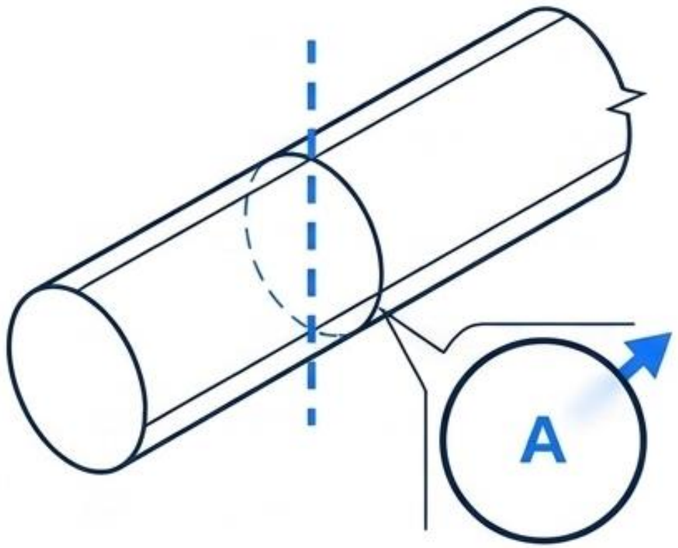
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน

ความเค้นบนระนาบเอียง
(Stress on an Inclined Plane)



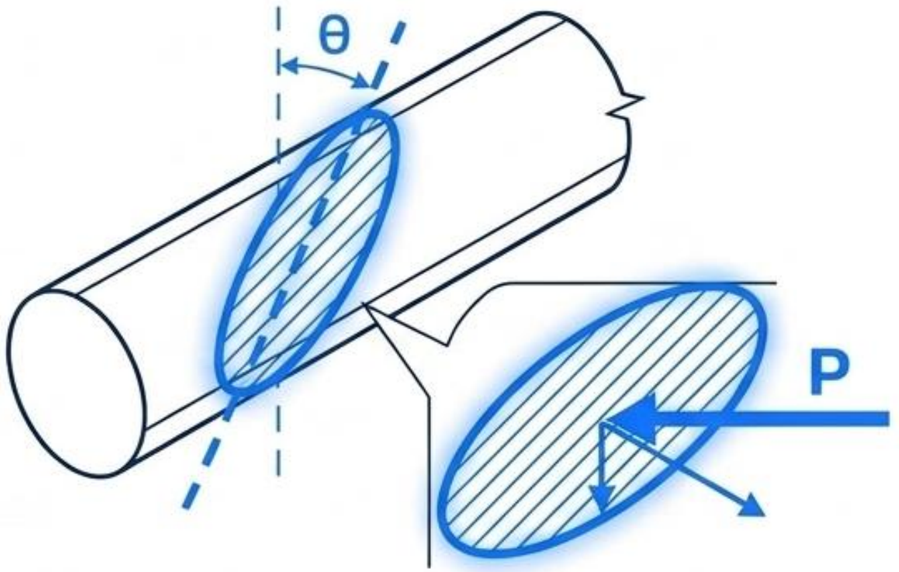
>>>>> สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อระนาบเดิมถูกตัดเฉียง <<<<<

BEFORE (ก่อนตัดเฉียง)



1. พื้นที่หน้าตัดตรง (Area)

AFTER (หลังตัดเฉียง)



1. พื้นที่หน้าตัดกว้างขึ้น (ขยายตัว)
2. แรง P ไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นที่ 100% อีกต่อไป (แรงถูกแบ่งหน้าที่)

Step 1: พื้นที่ยืดออก

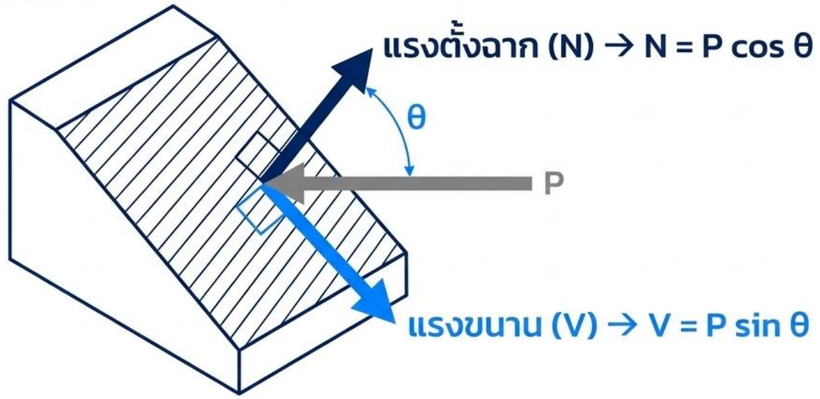
จากหลักเรขาคณิต เมื่อเราระบุมุม θ ระหว่างหน้าตัดตรงและหน้าตัดเอียง พื้นที่บนระนาบเอียง (A′) จะมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่หน้าตัดตรง (A) เสมอ

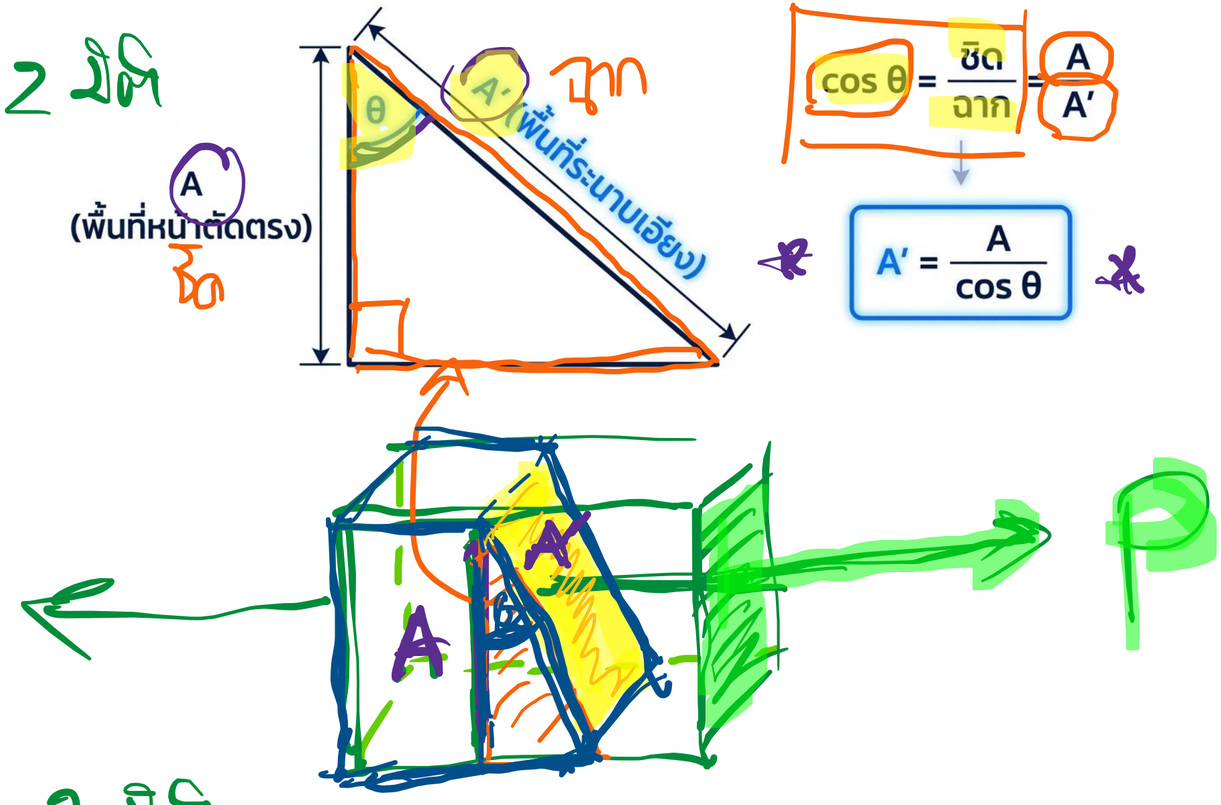
$$\cos\theta = \frac{\text{ชิด}}{\text{ฉาก}} = \frac{A}{A'}$$

$$A' = \frac{A}{\cos\theta}$$

Step 2: แรงแกนแตกออกเป็น 2 แรงย่อย

แรงภายนอกตามแนวแกน (P) จะถูกแตก**เวกเตอร์**เข้าหาระนาบเอียง เกิดเป็นแรงย่อย 2 ชนิด:





$$\sigma = \frac{P}{\bar{A}_{(w.n.\,\Omega)}}$$

Step 1: พื้นที่ยืดออก

จากหลักเรขาคณิต เมื่อเราระบุมุม θ ระหว่างหน้าตัดตรงและหน้าตัดเอียง พื้นที่บนระนาบเอียง (A′) จะมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่หน้าตัดตรง (A) เสมอ



$$\cos\theta = \frac{\text{ชิด}}{\text{ฉาก}} = \frac{A}{A'}$$

$$A' = \frac{A}{\cos\theta}$$



สูตรที่ 1: ความเค้นตั้งฉาก (Normal Stress, σ_n)

นำ แรงตั้งฉาก (N) มาหารด้วย พื้นที่ระนาบเอียง (A′)

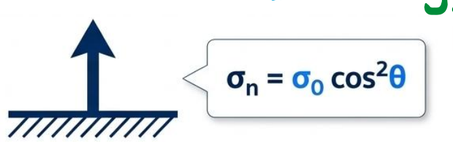
$$\sigma_n = \frac{N}{A'}$$

$$\sigma_n = \frac{P\cos\theta}{A / \cos\theta}$$

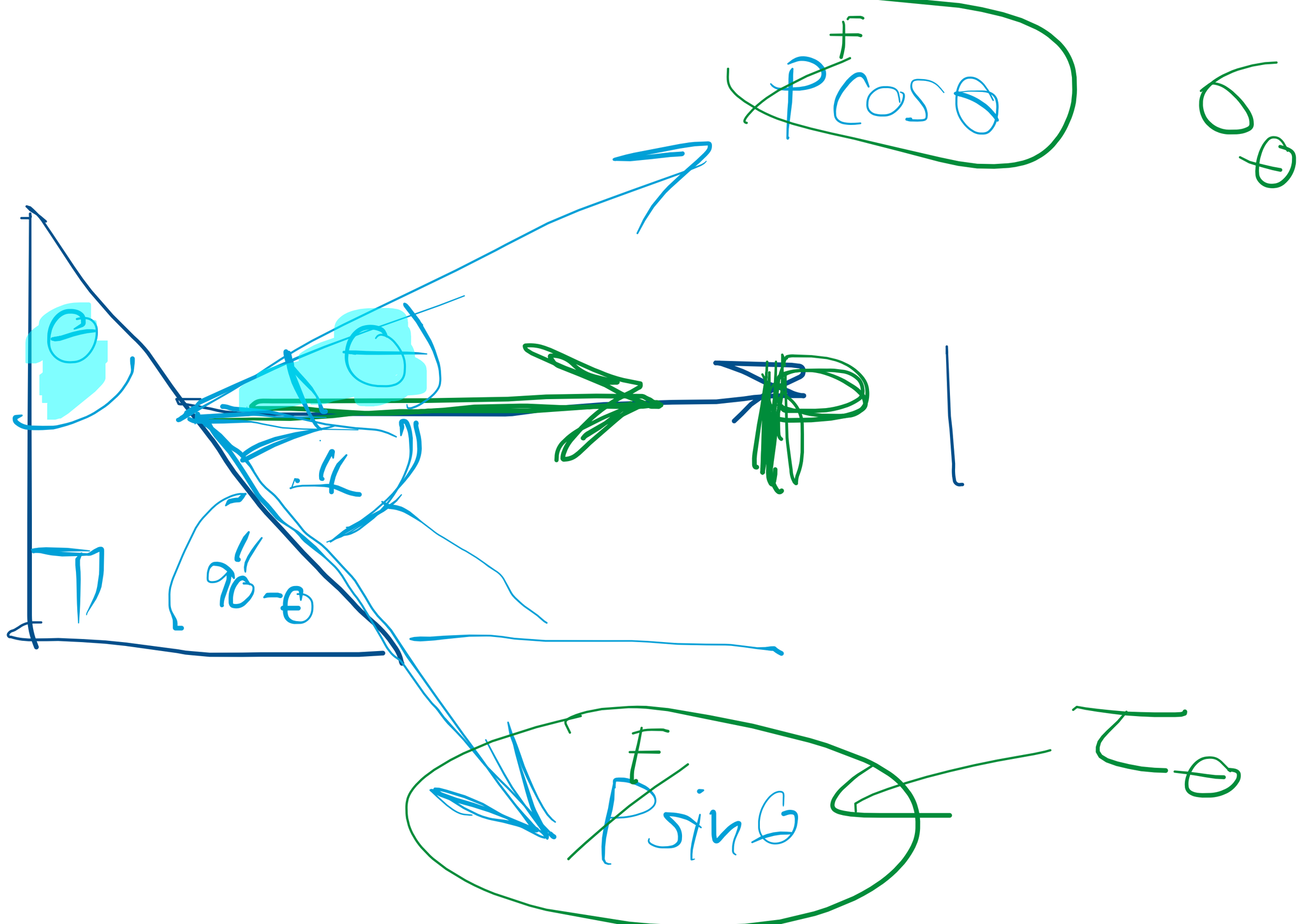
$$\sigma_n = \left(\frac{P}{A}\right)\cos^2\theta$$

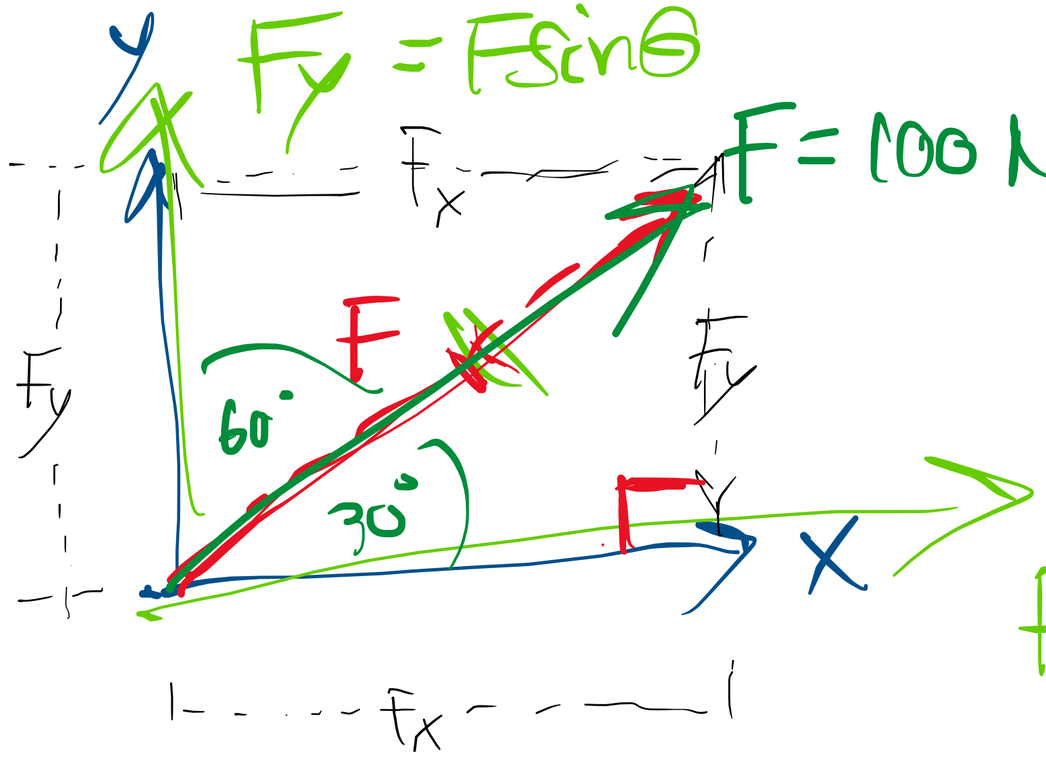
จำได้ไหม? นี่คือ σ_0

$$\boxed{\sigma_n = \sigma_0 \cos^2\theta}$$



พฤติกรรมวัสดุ: พยายามดึงเนื้อวัสดุให้แยกออกจากกัน (หรืออัดเข้าหากัน) ในแนวตั้งฉากกับรอยตัด


F
P cos θ
θ
θ
T
90 - θ
W
l
F
P sin θ
τ θ



$\sin\theta$ = ข้าม / ฉาก

$\cos\theta$ = ชิด / ฉาก

$F_x = F\cos\theta$

$\sin 30° = \frac{F_y}{F}$ ← $F = 100\ N$ → $F_y = F\sin\theta$

$\cos 30° = \frac{\ldots}{\ldots}$ → $F_x = F\cos\theta$

สรุปพฤติกรรมความเค้นบนระนาบเอียง

สูตรที่ 1: ความเค้นตั้งฉาก (Normal Stress, σ_n)

นำ แรงตั้งฉาก (N) มาหารด้วย พื้นที่ระนาบเอียง (A')

$$\sigma_n = \frac{N}{A'}$$

$$\sigma_n = \frac{P\cos\theta}{A/\cos\theta}$$

$$\sigma_n = \left(\frac{P}{A}\right)\cos^2\theta$$

จำได้ไหม? นี่คือ σ_0

$$\boxed{\sigma_n = \sigma_0 \cos^2\theta}$$



$\sigma_n = \sigma_0 \cos^2\theta$

พฤติกรรมวัสดุ: พยายามดึงเนื้อวัสดุให้แยกออกจากกัน (หรืออัดเข้าหากัน) ในแนวตั้งฉากกับรอยตัด

สูตรที่ 2: ความเค้นเฉือน (Shear Stress, τ)

นำ แรงขนาน (V) มาหารด้วย พื้นที่ระนาบเอียง (A')

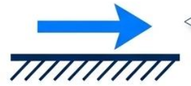
$$\tau = V/A'$$

$$\tau = \frac{P\sin\theta}{A/\cos\theta}$$

$$\tau = \frac{P}{A}\sin\theta\cos\theta$$

แทนด้วยสมการตั้งต้น

$$\boxed{\tau = \sigma_0 \sin\theta\cos\theta}$$



$\tau = \sigma_0 \sin\theta\cos\theta$

พฤติกรรมวัสดุ: พยายามเฉือนเนื้อวัสดุให้ไถลเลื่อนผ่านกันบนระนาบรอยตัด (พฤติกรรมแบบเฉือนเดี่ยว)

$$\sigma_\theta = \frac{P}{A}\cos^2\theta$$

- ความเค้นในแนวตั้งฉากมากที่สุด (σ_m) จะเกิดขึ้น เมื่อ $\theta = 0$

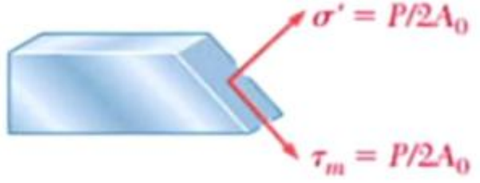


Stresses for $\theta = 0$

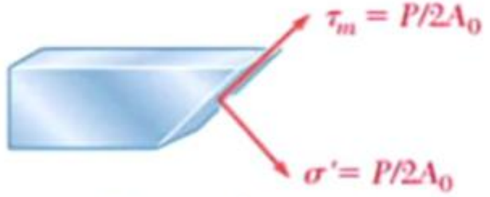
$$\sigma_m = \frac{P}{A_o}\cos^2 0^o = \frac{P}{A_o}$$

$$\tau = \frac{P}{A_o}\sin 0^o \cos 0^o = 0$$

- ความเค้นเฉือนมากที่สุด (τ_m) จะเกิดขึ้น เมื่อ $\theta = 45^o$, -45°



Stresses for $\theta = 45°$



Stresses for $\theta = -45°$

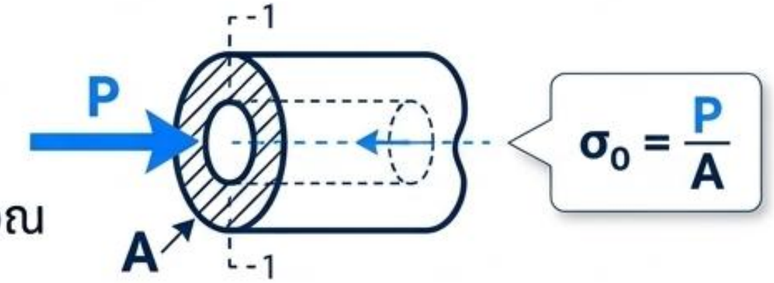
$$\sigma' = \frac{P}{A_o}\cos^2 45^o = \frac{P}{2A_o}$$

$$\tau_m = \frac{P}{A_o}\sin 45^o \cos 45^o = \frac{P}{2A_o}$$

3 ขั้นตอนพิชิตโจทย์ระนาบเอียง (Actionable Framework)

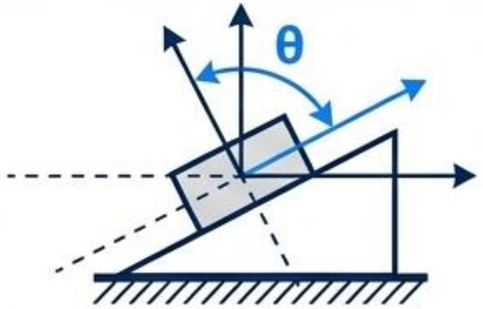
1 หา σ_0 ก่อนเสมอ

คำนวณพื้นที่หน้าตัดตรง (A) ระวังพื้นที่กลวง!
แล้วหาค่า $\sigma_0 = \frac{P}{A}$ / เก็บไว้เป็นสารตั้งต้นในการคำนวณ



2 เคลียร์มุม θ ให้ขาด

วาด Free Body Diagram
วาดแกนอ้างอิงแนวดิ่งและแกนระนาบเอียง
เพื่อเช็คให้ชัวร์ว่า θ คือมุมที่ถูกต้อง

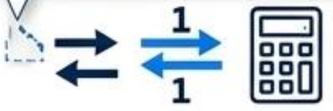


3 แทนค่าและเช็คหน่วย

นำ σ_0 และ θ ไปแทนในสมการ
ตรวจสอบหน่วยทั้งหมดให้อยู่ในระบบ
เดียวกันก่อนกดเครื่องคิดเลข

$\sigma_n = \sigma_0 \cos^2\theta$
(หน่วย: Pa, N/m^2)

$\tau = \sigma_0 \sin\theta \cos\theta$
(หน่วย: Pa, N/m^2)



ตั้งฉากกับระนาบ

stress n : $\sigma_n = \frac{P}{A}$

(0°)

stress θ : $\sigma_\theta = \frac{P\cos\theta}{\frac{A}{\cos\theta}} = \frac{P}{A}\cos^2\theta$

shear

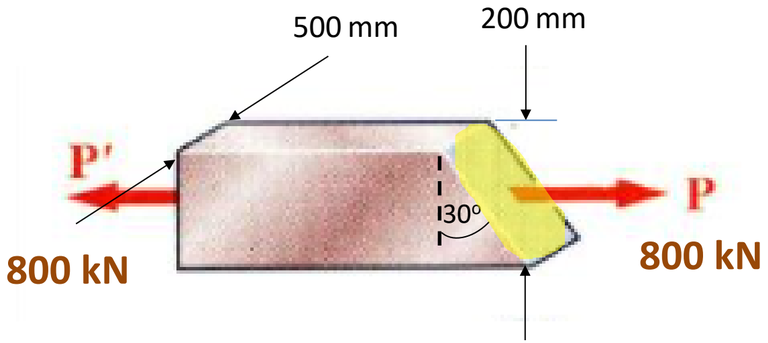
τ : $\tau_\theta = \frac{P\sin\theta}{A_{\cos\theta}} = \frac{P}{A}\sin\theta\cos\theta$

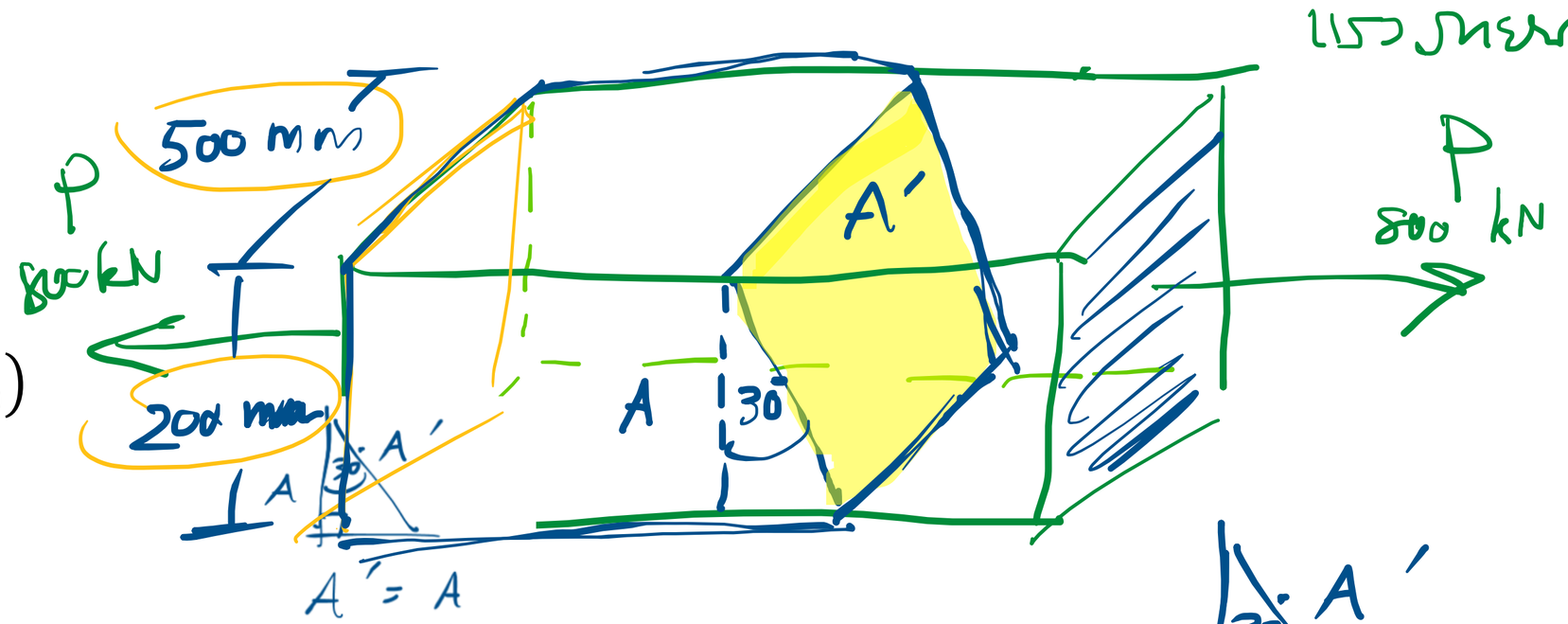
ตัวอย่าง 2-20)

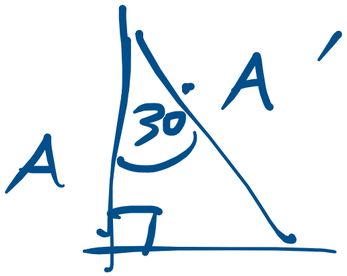
ชิ้นส่วนรับแรงตามแนวแกนดังรูป

จงคำนวณหา:

1. ความเค้นตั้งฉากที่มุม $0°(\sigma_0)$
2. ความเค้นตั้งฉากบนระนาบเอียง (σ_θ)
3. ความเค้นเฉือนบนระนาบเอียง (τ)

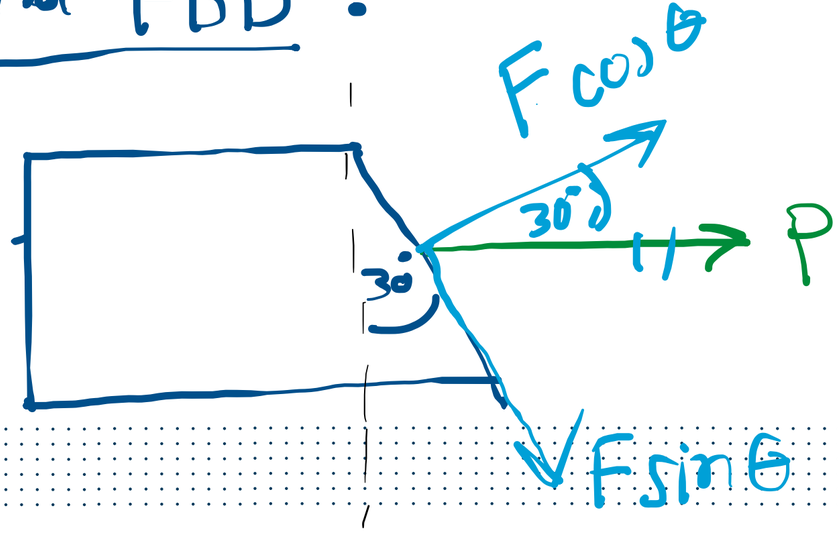


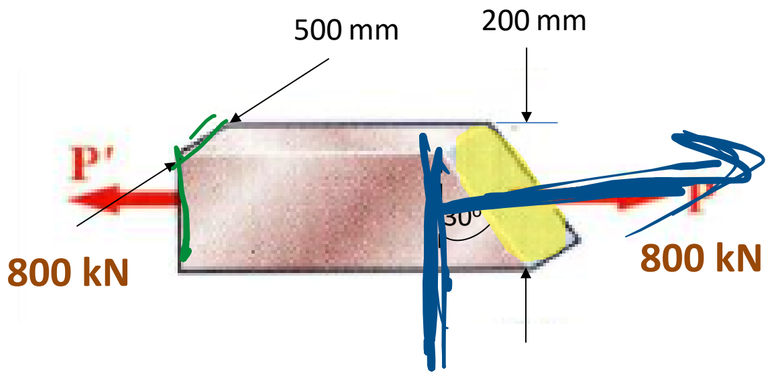




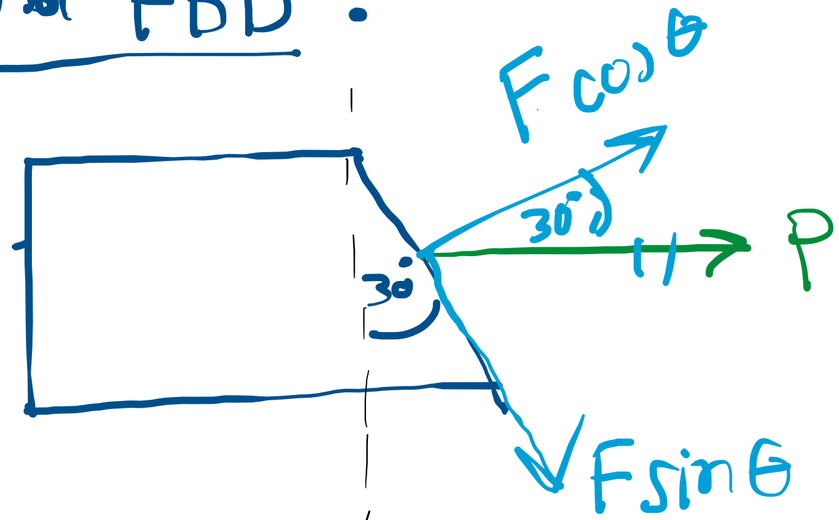
$A' = \frac{A}{\cos\theta}$

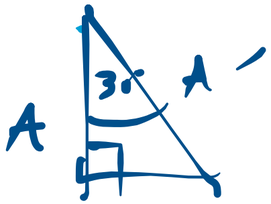
วาด FBD :





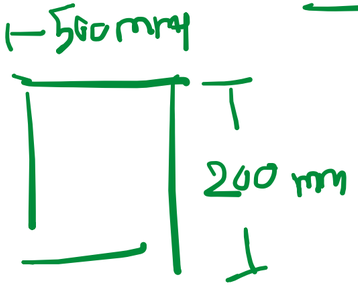
2a FBD :





$A' = A \cos\theta$

1) $\sigma_0 = \frac{P}{A}$ — 500 mm × 200 mm



$A = 500 \times 200\ mm^2$

$= \frac{800\ kN}{500 \times 200\ mm^2}$

$= \frac{800 \times 10^3\ N}{500 \times 200\ mm^2}$ → MPa

$= 8\ MPa$ ✗

800×10^3

$\frac{8\,000\,000}{100000}$

(1) แนวเทนสูตร

(2) หาความเค้นตั้งฉากบนระนาบเอียง

$$\sigma_\theta = \frac{P}{A}\cos^2\theta$$

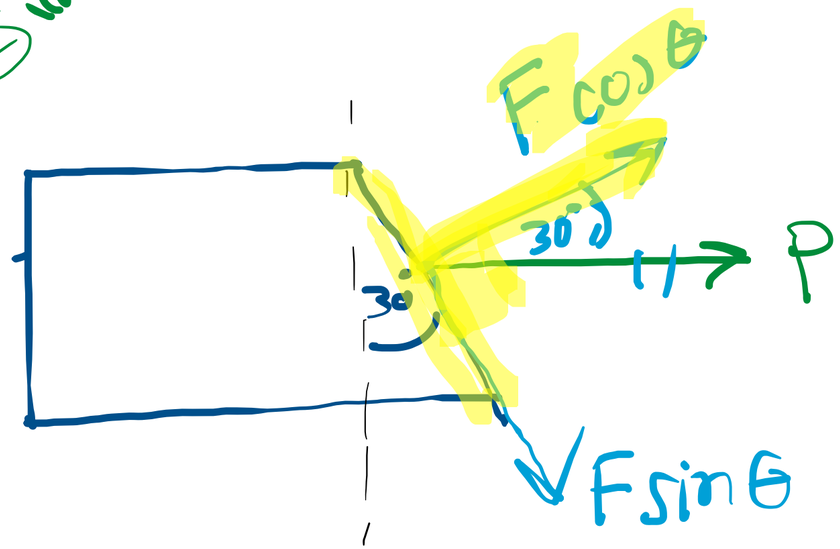
แทนค่า หา σ_{30° $= 8\ \text{MPa} \times \cos^2(30^\circ)$

$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$= 8\ \text{MPa} \times 0.75$

$= 6\ \text{MPa}$ #

(2) แรงในเนื้อวัสดุ



$$\sigma_\theta = \frac{F\cos\theta}{\frac{A}{\cos\theta}}$$

A'

$$\boxed{\sigma_\theta = \frac{F}{A}\cos^2\theta}$$

3. ความเค้นเฉือนบนระนาบเอียง (τ)

$$\tau_\theta = \frac{P \sin\theta \cos\theta}{A}$$

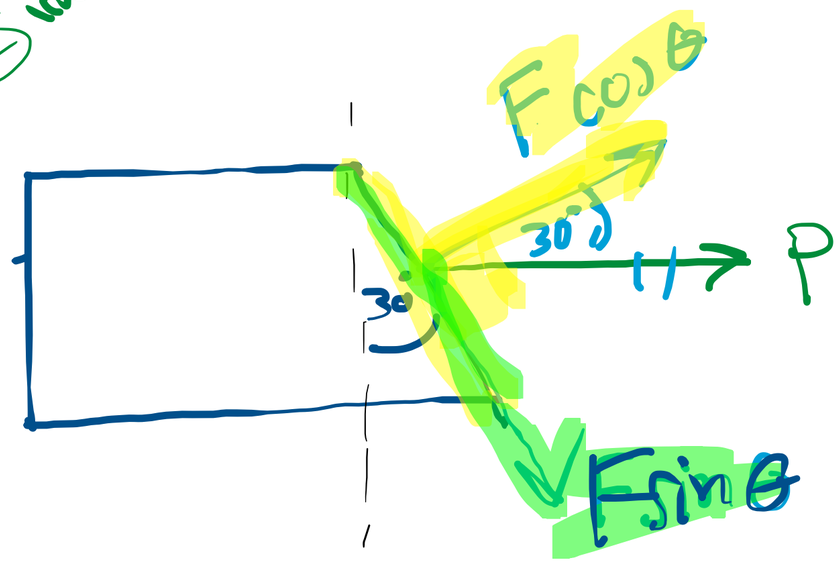


$$= 8\ \text{MPa} \times (\sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ)$$

$$= 3.45\ \text{MPa}$$

$$\approx 3.46\ \text{MPa}$$

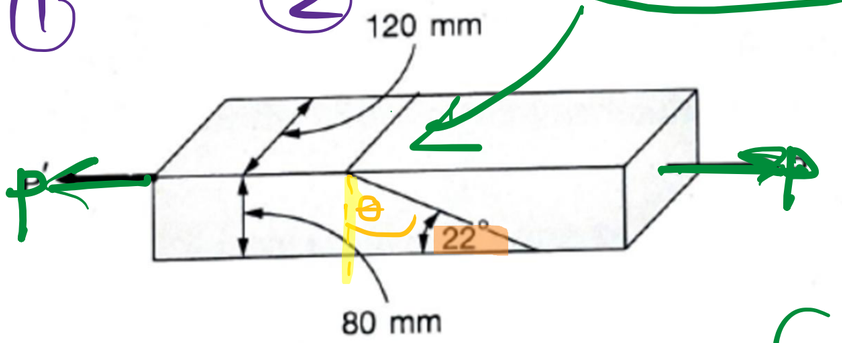
(2) แรงเฉือน

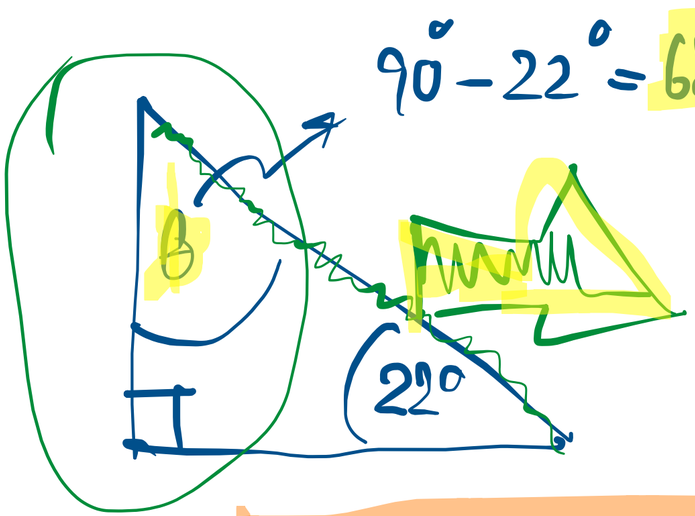


$$\tau_\theta = \frac{F \sin\theta}{\frac{A}{\cos\theta}}$$

$$= \frac{F}{A} \sin\theta \cos\theta$$

ตัวอย่าง 2-21) ไม้ 2 ชิ้น มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันต่อยึดในระนาบเอียงด้วยกาวดังรูป ออกแรงดึง P = 12 kN จงหาความเค้นดึงและความเค้นเฉือนของบริเวณรอยต่อด้วยกาว





$90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$

$= 12\ kN$

$(= 12 \times 10^3\ N)$

$$\sigma_\theta = \frac{P}{A}\cos^2\theta$$

$$\tau_\theta = \frac{P}{A}\sin\theta\cos\theta$$

} ซึ่ง $\sigma_n = \frac{P}{A}$ (0°)

หาความเค้นแรงดึงของบริเวณรอยเชื่อม

(1) แนวตั้ง $\sigma_{\theta(68^\circ)} = 1.25\ \text{MPa} \times \cos^2(68^\circ)$

$= 1.25\ \text{MPa} \times 0.14$

$= 0.175\ \text{MPa}$ ✳

แนวตั้ง $\sigma_n = \frac{12 \times 10^3\ \text{N}}{120\ \text{mm} \times 80\ \text{mm}}$

$= 1.25\ \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$= 1.25\ \text{MPa}$

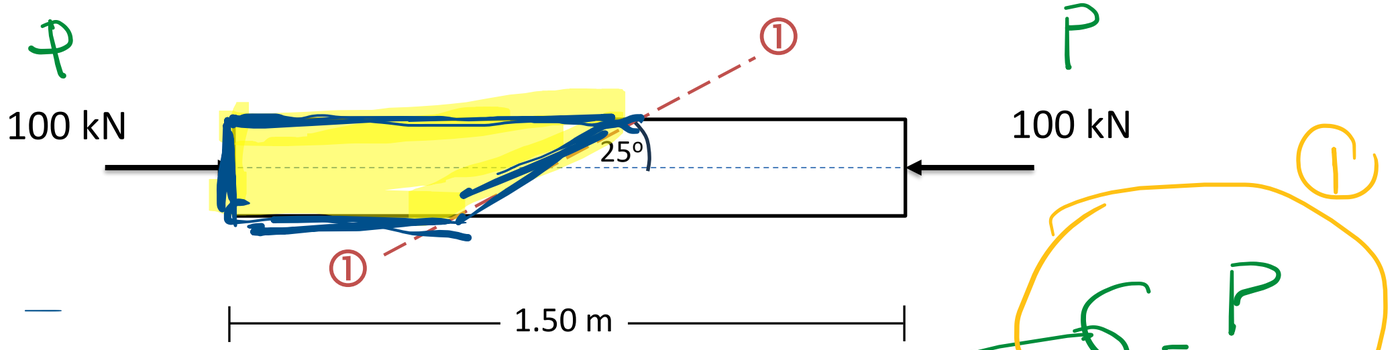
(2) หาความเค้นเนื่องจากแรงเฉือน

$\tau_\theta = 1.25\ \text{MPa}(\sin 68^\circ \cdot \cos 68^\circ)$

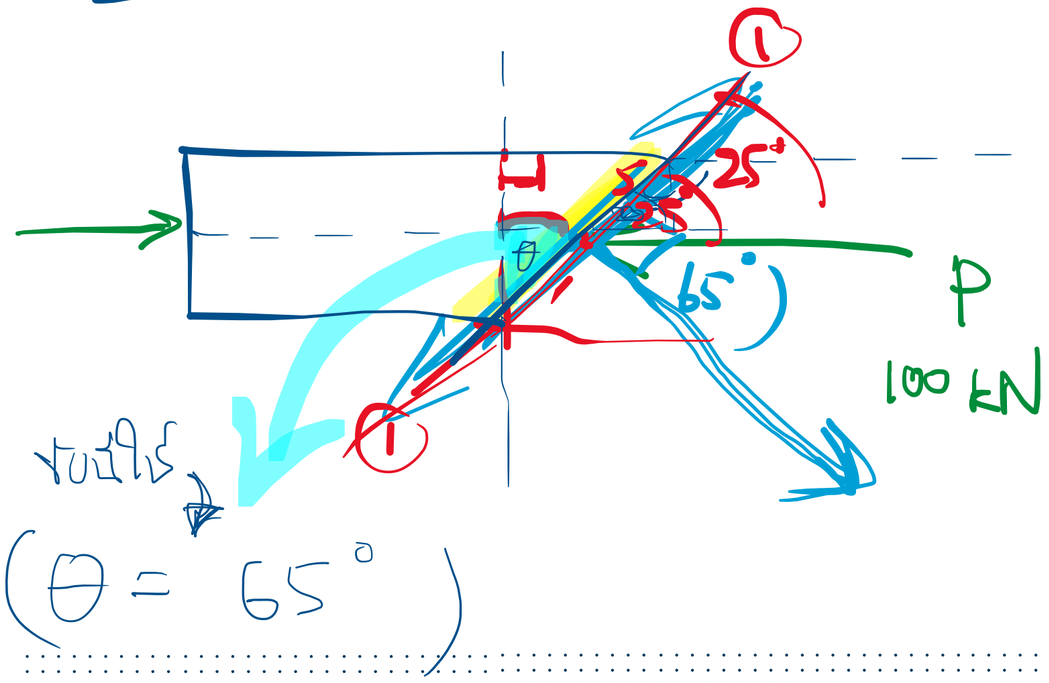
$= 1.25\ \text{MPa} \times 0.347$

$= 0.434\ \text{MPa}$ ✳

ตัวอย่าง 2-22) ท่อนไม้ยาง มีพื้นที่หน้าตัด 1400 mm^2 มีความยาว 1.50 m รับแรงอัดตามแนวแกนขนาด 100 kN ในแนวนอน กระทำผ่านจุดศูนย์ถ่วงของพื้นที่หน้าตัด ดังรูป จงหาความเค้นตั้งฉากที่มุม 0 องศา ความเค้นตั้งฉากบนระนาบเอียง และความเค้นเฉือนบนระนาบเอียง ตามแนวตัด section ①-① ที่เกิดกับท่อนไม้ยางนา (ตอบในหน่วย MPa)



FBD : หาแรงปริเวณหน้าตัด



ขนานกับ

$(\theta = 65^\circ)$

$A = 1400\ mm^2$

$P = 100\ kN$

① $\sigma_n = \frac{P}{A}$

② $\sigma_\theta = \frac{P}{A}\cos^2\theta$

③ $\tau_\theta = \frac{P}{A}\sin\theta\cos\theta$

ข้อ 1 ถ้า θ คือ 65° (1 mark)

MPa

① จง $\sigma_{0^\circ} = \frac{P}{A} = \frac{100\ kN}{1400\ mm^2} = \frac{100 \times 10^3\ N}{1400\ mm^2} = 71.428\ MPa$

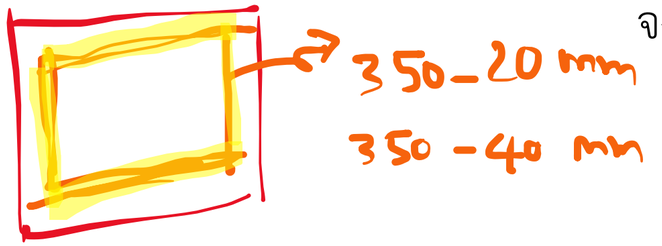
② จง $\sigma_{\theta\ (65^\circ)} = \frac{P}{A}\cos^2(65^\circ) = 71.428\ MPa \times \cos^2(65^\circ)$

0.179

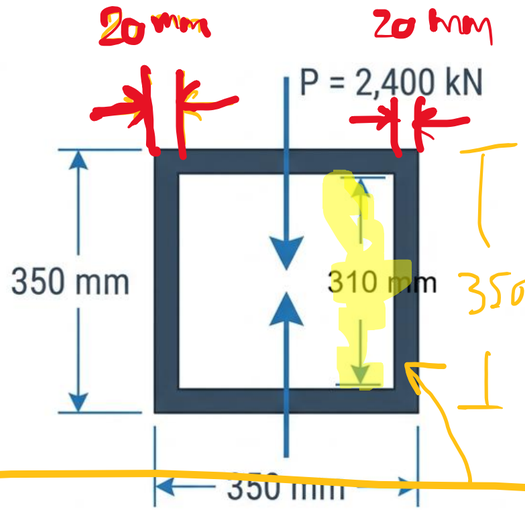
$= 12.757\ MPa$

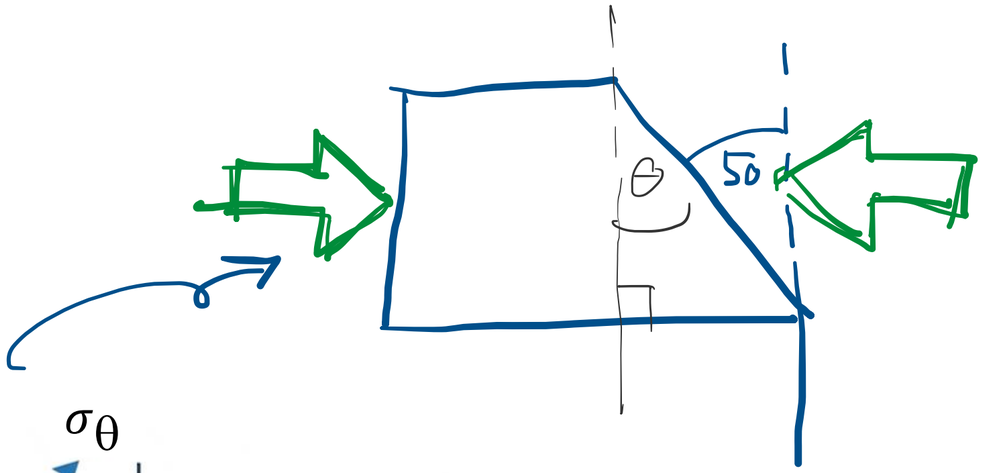
③ จง $\tau_{\theta\ (65)} = \frac{P}{A}(\sin 65^\circ \cdot \cos 65^\circ) = 27.358\ MPa$

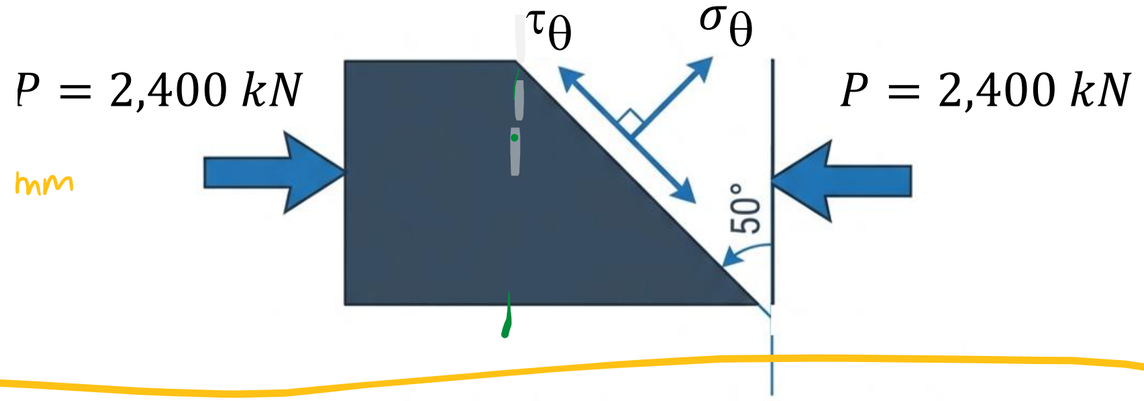
ตัวอย่าง 2-23) เสากล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวงมีขนาดกว้างภายนอกแต่ละด้าน 350 mm ขนาดกว้างภายใน 310 mm รับแรงอัดตามแนวแกน P = 2,400 kN โดยรอยตัดระนาบเอียงทำมุม 50° กับแนวราบ ดังรูป จงคำนวณหา:



1. ความเค้นตั้งฉากที่มุม $0°(\sigma_0)$
2. ความเค้นตั้งฉากบนระนาบเอียง (σ_θ)
3. ความเค้นเฉือนบนระนาบเอียง (τ)







$A = A_{LGN} - A_{HL} = (350\ mm \times 350\ mm) - (310\ mm \times 310\ mm) = 26{,}400\ mm^2$

(1) $\sigma_0 = \frac{P}{A} \longrightarrow \frac{2400\ kN}{26400\ mm^2} = \frac{2400 \times 10^3\ N}{26400\ mm^2}$

$= 90.91\ MPa$

(2) $\sigma_\theta = \frac{P}{A}\cos^2\theta \longrightarrow$

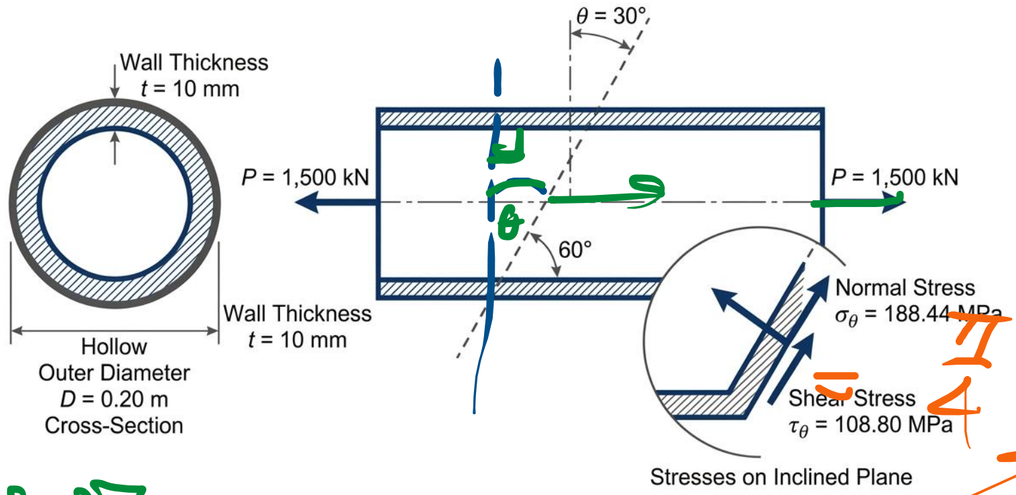
(3) $\tau_\theta = \frac{P}{A}\sin\theta\cos\theta \longrightarrow$

ตัวอย่าง 2-24) ท่อเหล็กหล่อกลมกลวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.20 m เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.18 m (ท่อหนา 10 mm) รับแรงดึงตามแนวแกน P = 1,500kN โดยระนาบเอียงเปิดทำมุม 60° กับแนวราบ ดังรูป จงคำนวณหา:

1. ความเค้นตั้งฉากที่มุม $0°(\sigma_0)$
2. ความเค้นตั้งฉากบนระนาบเอียง (σ_θ)
3. ความเค้นเฉือนบนระนาบเอียง (τ)

ใช้ ($\theta = 30°$)

$A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$



$= \frac{\pi}{4}[0.20^2 m^2 - 0.18^2 m^2] = \frac{\pi}{4}(0.04\,m^2 - 0.0324 m^2) =$

$= \frac{\pi}{4}(7.6 \times 10^{-3}\, m^2)$

$= 5.96 \times 10^{-3}\, m^2$

الحل

1) $\sigma_{0^\circ} = 251.297 \text{ MPa}$

2) $\sigma_{30^\circ} = 188.48 \text{ MPa}$

3) $\tau_{30^\circ} = 108.82 \text{ MPa}$


A
Q